

¿Qué determina el piso de las tasas corporativas? Factores monetarios, financieros y de riesgo en el rendimiento del bono soberano peruano
What determines the floor of corporate rates? Monetary, financial, and risk factors in the Peruvian sovereign bond yield

Rojas Poma Meglinho Sneyder

Universidad Nacional del Centro del Perú
Facultad de Economía
Finanzas I (055D) – Dr. Ciro Iván Machacuay Meza

2026-II



**FACULTAD DE
ECONOMÍA**

Universidad Nacional del Centro del Perú

Introducción: contexto, problema y objetivo

Contexto

El rendimiento del bono soberano a 10 años en soles es la **tasa base** del mercado: ninguna empresa debería emitir deuda por debajo de ella a un plazo similar. Es el **piso de las tasas corporativas** (tema 36). Las tasas de colocación de la SMV y la BVL no pueden extraerse de forma reproducible.

Problema

¿Qué pesa más sobre esta tasa en una economía emergente: la política monetaria del BCRP o las condiciones internacionales? La evidencia para el Perú suele ser mensual o trimestral.

Objetivo e hipótesis

Analizar los determinantes de las variaciones diarias del rendimiento soberano, 2011–2025. **H general:** responde al Tesoro de EE.UU. y al riesgo país; la política monetaria interna tiene efecto limitado. **H específicas:** $H_0: \beta_k = 0$ vs. $H_1: \beta_k \neq 0$ para $X_1, \dots, X_4$.

Antecedentes del estudio

Composición del rendimiento soberano

- ▶ **Kaldorf y Röttger (2025):** rendimiento de conveniencia según escasez y riesgo.
- ▶ **Corradin y Schwaab (2023):** en crisis crecen las primas de impago y liquidez.
- ▶ **Heyerdahl-Larsen e Illeditsch (2026):** el desacuerdo entre inversionistas genera volatilidad.

Transmisión global

- ▶ **Christensen et al. (2025):** la QE del BCE cambia el precio de activos seguros de otros países.
- ▶ **Selcuk y Asutay (2025):** en economías abiertas los rendimientos responden al VIX y al tipo de cambio.

Vacío: no hay evidencia diaria para el Perú que compare los canales doméstico y global.

Política monetaria doméstica

- ▶ **Akram y Uddin (2025):** en Chile la tasa corta influye en los rendimientos largos (datos mensuales).
- ▶ **Conterius et al. (2023):** la participación extranjera reduce los rendimientos domésticos.
- ▶ **Palandri (2024):** con modelos no lineales, las tasas revierten a su media.

Bonos corporativos

- ▶ **Arora y Mehra (2023):** el bono del gobierno como referencia de la deuda corporativa ilíquida.
- ▶ **Fiorillo et al. (2025):** el desempeño ASG reduce el spread corporativo.

Datos y extracción: API de BCRPData

Var.	Serie	Código	Días con dato
Y	Rendimiento del bono peruano a 10 años (S/)	PD31893DD	3 727
X_1	Tasa de referencia del BCRP	PD12301MD	3 806
X_2	Tesoro de EE. UU. a 10 años	PD04719XD	3 903
X_3	Riesgo país, EMBIG Perú	PD04709XD	3 913
X_4	Tasa interbancaria en soles	PD04692MD	3 754

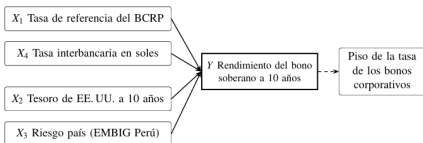
Endpoint: <https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/api/{código}/json/2011-1-1/2025-12-31/esp>

1. `01_extraccion_api.py`: 5 GET, pausa 1.5 s, User-Agent, log HTTP 200.
2. `02_scraping_web.py`: verificación en HTML.
3. `03_limpieza_datos.py`: 3 913 fechas → **3 692 días**; 221 descartados sin rellenar; $\text{EMBIG} \div 100$; hash SHA-256.
4. 04 y 05: tablas y figuras.

Demostración en vivo (3 minutos)

Ejecución de `01_extraccion_api.py` y comparación con la base entregada.

Modelo y estrategia econométrica



Canal doméstico (X_1 , X_4) y canal global y de riesgo (X_2 , X_3).

1. Niveles (diagnóstico)

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 X_{1,t} + \beta_2 X_{2,t} + \beta_3 X_{3,t} + \beta_4 X_{4,t} + \varepsilon_t$$

2. Primeras diferencias (principal)

$$\Delta Y_t = \beta_0 + \sum_{k=1}^4 \beta_k \Delta X_{k,t} + \varepsilon_t$$

- ▶ Prueba de Dickey-Fuller aumentada (rezagos por AIC).
- ▶ MCO con errores de Newey-West (5 rezagos = 1 semana hábil).
- ▶ β_k : cambio en p.p. de Y ante 1 p.p. de X_k .

Resultados: estadística descriptiva y evolución

Rendimiento soberano peruano y sus determinantes, 2011-2025



Var.	Media	Mín.	Máx.
Y	5.83	3.49	8.80
X_1	3.84	0.25	7.75
X_2	2.56	0.51	4.99
X_3	1.69	0.91	3.72
X_4	3.86	0.09	7.92

- Mín. de Y : 4-ene-2021; máx.: 30-sep-2022.
- EMBIG máx. 3.72% el 23-mar-2020 (pandemia).
- X_1 cambió solo 55 veces (29 valores distintos).

Resultados: correlaciones, raíz unitaria y niveles

Correlación con Y

	Niv.	Var.
X_1	.697	.084
X_2	.649	.162
X_3	.541	.239
X_4	.704	.059

Caen al quitar la tendencia.

ADF (p)

	Niv.	Dif.
Y	.213	<.001
X_1	.475	<.001
X_2	.653	<.001
X_3	<.001	<.001
X_4	.606	<.001

4 de 5 series son I(1).

Regresión en niveles

R^2	.787
Durbin-Watson	0.038
X_1	-0.130 (n.s.)
X_2	0.553***
X_3	1.596***

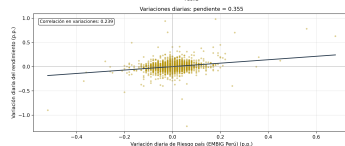
Regresión espuria $\Rightarrow$ se estima en diferencias.

Resultados: modelo en variaciones diarias

Δ Variable	Coef.	EE	p	H_0
Tesoro EE. UU.	0.440	0.032	<.001	Rechaza
Riesgo país	0.529	0.073	<.001	Rechaza
Tasa referencia	0.080	0.054	.137	No rechaza
Interbancaria	0.023	0.014	.104	No rechaza

$N = 3\,691$; $R^2 = .139$; $DW = 2.087$; $F = 49.20$

- ▶ +10 pb en el Tesoro $\Rightarrow$ **+4.4 pb** en Y .
- ▶ +10 pb en el EMBIG $\Rightarrow$ **+5.3 pb** en Y .
- ▶ Residuos con curtosis 48.5 (saltos de 2012, 2016, 2020 y 2021); Newey-West no exige normalidad.



Y frente al riesgo país

Discusión y limitaciones

- ▶ **Canal global:** coincide con Christensen et al. (2025) y Selcuk y Asutay (2025); en una economía abierta, el Tesoro y el riesgo país mueven el piso de las tasas.
- ▶ **Coeficiente del Tesoro < 1 :** la correlación diaria Tesoro–EMBIG es $-.397$; cuando sube el Tesoro, el diferencial se estrecha y compensa parte del alza.
- ▶ **Tasa de referencia no significativa:** contrasta con Akram y Uddin (2025) (datos mensuales). A frecuencia diaria cambió en 55 de 3 692 días y actúa sobre el tramo corto.
- ▶ **Interbancaria:** correlación de $.997$ con la tasa de referencia en niveles; transmisión casi completa al mercado de dinero, no al tramo de 10 años.
- ▶ **Tema 36:** las empresas solo reducen su propio spread (Fiorillo et al., 2025); el componente soberano es común a todas (Arora y Mehra, 2023).

Limitaciones

Modelo lineal y contemporáneo (McMillan, 2022); baja potencia de la ADF ante no linealidades (Palandri, 2024); se conservaron los atípicos (Galvani y Li, 2023).

Conclusiones

- ▶ El piso de las tasas corporativas en soles se mueve con el **Tesoro de EE. UU.** (+0.44) y el **riesgo país** (+0.53), ambos al 1%.
- ▶ La tasa de referencia y la interbancaria **no son significativas** a frecuencia diaria.
- ▶ La regresión en niveles ($R^2 = .787$, $DW = 0.038$) era espuria; el modelo en diferencias es el válido.
- ▶ Mantener bajo el riesgo país es clave para abaratar el financiamiento corporativo.
- ▶ **Futuro:** horizontes mensuales, participación extranjera y tasas de colocación de la SMV.



Repositorio del proyecto
(datos y código)

¡Gracias!